Introducción a HTML y CSS

Desarrollo de Software





- **HTML** describe la estructura un documento.
- **CSS** describe cómo debe visualizarse.
- **JavaScript** describe cómo debe responder a interacciones con el usuario.

HTML

HyperText Markup language



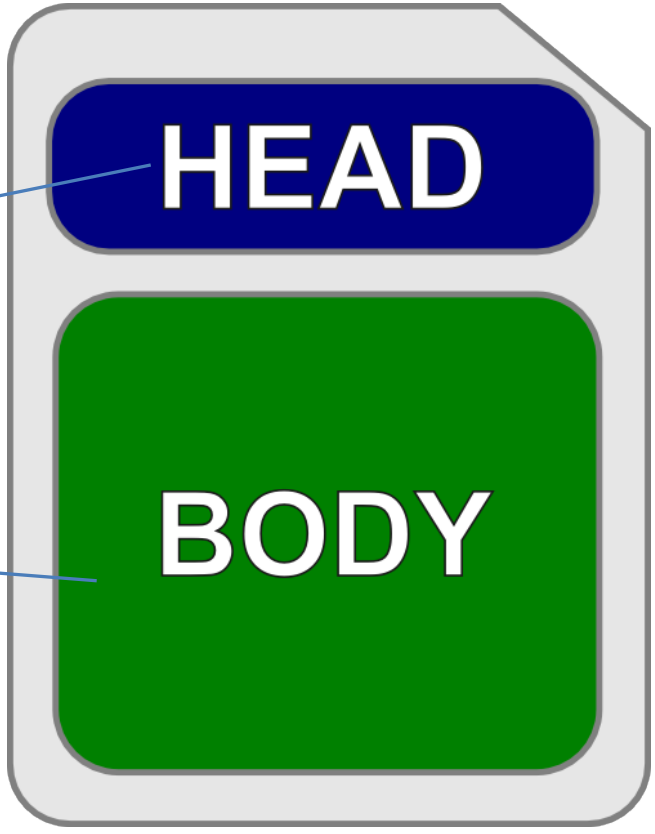
¿Qué es HTML?

- HTML es un lenguaje de etiquetado para describir páginas web.
- Contiene un conjunto de **tags** para definir porciones de una página que son interpretadas por un renderizador → **Navegador WEB**
- Cada elemento de un tag describe contenido diferente.
- El propósito fundamental de HTML es proveer para un documento que se puede transferir a través de la WEB, una descripción de la semántica de su contenido y establecer la estructura del documento (jerarquía de los componentes).

Estructura de un documento

- HTML define una **estructura principal** para un documento en formato de árbol

```
<html>
    <head>
        <title>Page Title</title>
    </head>
    <body>
        <p>My content</p>
    </body>
</html>
```



Ejemplo HTML

mi_primer_pagina_web.html > ...

```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html lang="en">
3     <head>
4       <title>Primer Ejemplo HTML5</title>
5       <meta charset="utf-8" />
6     </head>
7     <body>
8       <header>
9         <h1>ENCABEZADO</h1>
10      </header>
11      <nav>
12        <ul>
13          <li><a href="page-one.html">Page One</a></li>
14          <li><a href="page-two.html">Page Two</a></li>
15          <li><a href="index.html">Home page</a></li>
16        </ul>
17      </nav>
18      <article>
19        <h2>Articulo 1</h2>
20        Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet,
21        consectetur, adipisci velit..
22      </article>
23      <footer>Pie. Copyright -</footer>
24    </body>
25  </html>
```

Visualización

ENCABEZADO

- Page One
- Page Two
- Home page

Articulo 1

Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit..
Pie. Copyright -

DOCTYPE

- El tag <!DOCTYPE> es el primer elemento que aparece en un documento HTML5 y precisamente se utiliza para indicar esta característica al navegador **el tipo de documento que va a abrir**.
- Para un documento HTML se utiliza:
  - **<!DOCTYPE html>.**

```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html lang="en">
3     <head>
4       <title>Primer Ejemplo HTML5</title>
5       <meta charset="utf-8" />
6     </head>
7     <body>
8       <header>
9         <h1>ENCABEZADO</h1>
10      </header>
11      <nav>
12        <ul>
13          <li><a href="page-one.html">Page One</a
14          <li><a href="page-two.html">Page Two</a
15          <li><a href="index.html">Home page</a><
16        </ul>
17      </nav>
18      <article>
19        <h2>Articulo 1</h2>
20        Neque porro quisquam est qui dolorem ipsu
21        consectetur, adipisci velit..
22      </article>
23      <footer>Pie. Copyright -</footer>
24    </body>
25  </html>
```

Tag HTML

- Es la raíz de todo el documento e indica el inicio y fin del código HTML en el documento.

```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html lang="en">
3     <head>
4       <title>Primer Ejemplo HTML5</title>
5       <meta charset="utf-8" />
6     </head>
7     <body>
8       <header>
9         <h1>ENCABEZADO</h1>
10      </header>
11      <nav>
12        <ul>
13          <li><a href="page-one.html">Page One</a
14          <li><a href="page-two.html">Page Two</a
15          <li><a href="index.html">Home page</a><
16        </ul>
17      </nav>
18      <article>
19        <h2>Articulo 1</h2>
20        Neque porro quisquam est qui dolorem ipsu
21        consectetur, adipisci velit..
22      </article>
23      <footer>Pie. Copyright -</footer>
24    </body>
25  </html>
```

Tag HEAD

- Posee la información que describe al documento (metadatos) y la información de recursos necesarios para mostrar el documento correctamente, como por ejemplo la ubicación de hojas de estilos o archivos de script.

```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html lang="en">
3     <head>
4       <title>Primer Ejemplo HTML5</title>
5       <meta charset="utf-8" />
6     </head>
7     <body>
8       <header>
9         <h1>ENCABEZADO</h1>
10      </header>
11      <nav>
12        <ul>
13          <li><a href="page-one.html">Page One</a
14          <li><a href="page-two.html">Page Two</a
15          <li><a href="index.html">Home page</a><
16        </ul>
17      </nav>
18      <article>
19        <h2>Articulo 1</h2>
20        Neque porro quisquam est qui dolorem ipsu
21        consectetur, adipisci velit..
22      </article>
23      <footer>Pie. Copyright -</footer>
24    </body>
25  </html>
```

Tag META

- El elemento "meta" permite definir diferentes tipos de metadata en el documento.
- Se coloca siempre en el "head" de una página.
- Los atributos posibles son:
  - name, content, charset, http-equiv

```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html lang="en">
3     <head>
4       <title>Primer Ejemplo HTML5</title>
5       <meta charset="utf-8" />
6     </head>
7     <body>
8       <header>
9         <h1>ENCABEZADO</h1>
10      </header>
11      <nav>
12        <ul>
13          <li><a href="page-one.html">Page One</a
14          <li><a href="page-two.html">Page Two</a
15          <li><a href="index.html">Home page</a><
16        </ul>
17      </nav>
18      <article>
19        <h2>Articulo 1</h2>
20        Neque porro quisquam est qui dolorem ipsu
21        consectetur, adipisci velit..
22      </article>
23      <footer>Pie. Copyright -</footer>
24    </body>
25  </html>
```

Tag META

- Otros atributos posibles de META Tags:
  - *application name*: el nombre de la aplicación web de la cual la página actual es parte.
  - *author*: el autor de la página.
  - *description*: descripción de la página
  - *generator*: nombre del software que generó la página si fuese generada así.
  - *keywords*: lista separada por comas de strings que describen el contenido de la página.
  - *open graph tags*: para compartir en redes sociales

Tag LINK

- El tag <link> define la relación entre un documento y un recurso externo.
- "rel" especifica la relación entre el documento linkeado y el documento. Aquí puede ser de utilidad el atributo **“prefetch”** que un recurso se pueda cargar en los tiempos ociosos del navegador, lo que hace que se cargue más rápido la página en algunas ocasiones.
- "href" especifica la ubicación del recurso que puede ser una ruta absoluta o relativa.
- "type" especifica el tipo que soportará el recurso (json, xml, etc)

```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html lang="en">
3     <head>
4       <title>Primer Ejemplo HTML5</title>
5       <meta charset="utf-8" />
6     </head>
7     <body>
8       <header>
9         <h1>ENCABEZADO</h1>
10      </header>
11      <nav>
12        <ul>
13          <li><a href="page-one.html">Page One</a
14          <li><a href="page-two.html">Page Two</a
15          <li><a href="index.html">Home page</a><
16        </ul>
17      </nav>
18      <article>
19        <h2>Articulo 1</h2>
20        Neque porro quisquam est qui dolorem ipsu
21        consectetur, adipisci velit..
22      </article>
23      <footer>Pie. Copyright -</footer>
24    </body>
25  </html>
```

Tag LINK

¿Como vamos a utilizarlo nosotros? Generalmente para importar nuestro archivo css con estilos

```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html>
3       <head>
4           <link rel="stylesheet" href="styles.css">
5       </head>
6       <body>
7           <h1>Bienvenido a mi pagina!</h1>
8       </body>
9   </html>
```

Tag SCRIPT

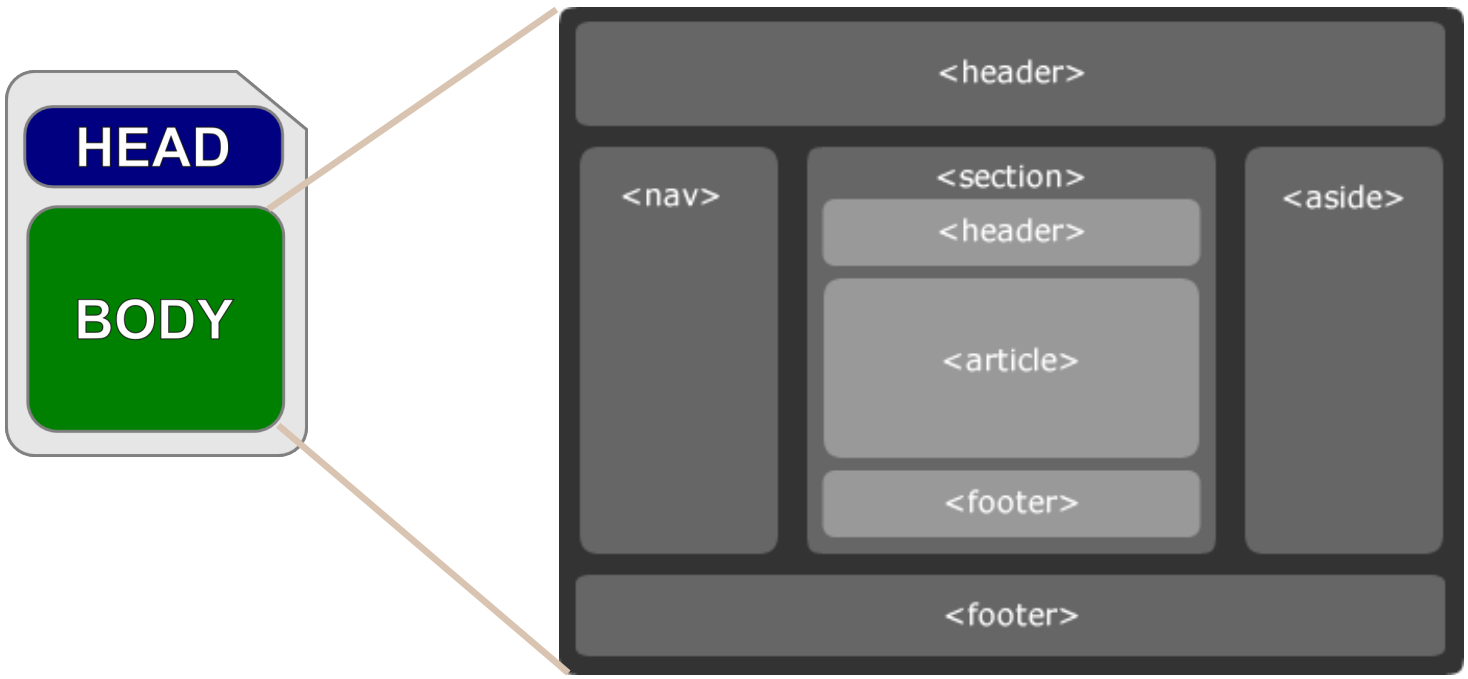
- El elemento *<script>* permite incluir secuencias de comando, ya sea definidos en el documento o referenciados a un archivo contro tipo de es *Jav*
- Norma dentro *<head>*

- Atributos:
  - ***type***: especifica el tipo de script, para JavaScript puede ser omitido.
  - ***src***: especifica la URL para un archivo script externo.
  - ***defer***: le dice al navegador que no ejecute el script hasta que la página sea cargada completamente.
  - ***async***:especifica que el ado e cuando

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3      <head>
4          <link rel="stylesheet" href="styles.css">
5          <script src="miCodigo.js"></script>
6          <script src="otroCodigo.js"></script>
7          <script>
8              function jsEnHTML() {
9                  console.log("escribiendo js directo en el HTML");
10             }
11         </script>
12     </head>
13     <body>
14         <h1>Bienvenido a mi pagina!</h1>
15     </body>
16 </html>
```

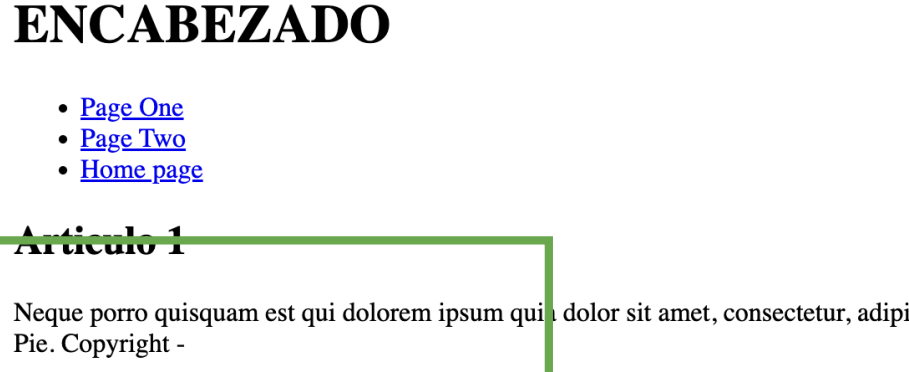
Tag Body

- El elemento <body> de HTML representa el contenido de un documento HTML.
- Solo puede haber un elemento <body> en un documento.
- Dentro de él, se define la estructura completa del documento a través de diferentes tags



Tag BODY

```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html lang="en">
3     <head>
4       <title>Primer Ejemplo HTML5</title>
5       <meta charset="utf-8" />
6     </head>
7     <body>
8       <header>
9         <h1>ENCABEZADO</h1>
10      </header>
11      <nav>
12        <ul>
13          <li><a href="page-one.html">Page One</a></li>
14          <li><a href="page-two.html">Page Two</a></li>
15          <li><a href="index.html">Home page</a></li>
16        </ul>
17      </nav>
18      <article>
19        <h2>Articulo 1</h2>
20        Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet,
21        consectetur, adipisci velit..
22      </article>
23      <footer>Pie. Copyright -</footer>
24    </body>
25  </html>
```



¿Que tags se pueden usar en el body?

1. Elementos que permiten definir secciones
2. Elementos que permiten agrupar contenido
3. Elementos que permiten dar “formato” al texto
4. Elementos que permiten definir datos tabulares
5. Elementos que permiten definir formularios



Elementos semánticos para definir secciones

<section>	Define una sección en un documento.
<nav>	Define una sección que solamente contiene enlaces de navegación
<article>	Define contenido autónomo que podría existir independientemente del resto del contenido.
<aside>	Define algunos contenidos vagamente relacionados con el resto del contenido de la página. Si es removido, el contenido restante seguirá teniendo sentido
<h1>,<h2>,<h3>,<h4>,<h5>,<h6>	Los elemento de cabecera implementan seis niveles de cabeceras de documentos; <h1> es la de mayor y <h6> es la de menor importancia. Un elemento de cabecera describe brevemente el tema de la sección que introduce.
<header>	Define la cabecera de una página o sección. Usualmente contiene un logotipo, el título del sitio Web y una tabla de navegación de contenidos.
<footer>	Define el pie de una página o sección. Usualmente contiene un mensaje de derechos de autoría, algunos enlaces a información legal o direcciones para dar información de retroalimentación.
<address>	Define una sección que contiene información de contacto

Elementos que permiten agrupar contenido

<p>	Define una parte que debe mostrarse como un párrafo.
<hr>	Representa un quiebre temático entre parrafos de una sección o articulo o cualquier contenido.
<pre>	Indica que su contenido esta preformateado y que este formato debe ser preservado.
<blockquote>	Representa una contenido citado desde otra fuente.
	Define una lista ordenada de artículos.
	Define una lista de artículos sin orden. http://www.mclibre.org/consultar/htmlcss/html/html-listas.html
	Define un artículo de una lista ennumerada.
<dl>	Define una lista de definiciones, es decir, una lista de términos y sus definiciones asociadas.
<dt>	Representa un término definido por el siguiente <dd>.
<dd>	Representa la definición de los terminos listados antes que él.
<figure>	Representa una figura ilustrada como parte del documento.
<figcaption>	Representa la leyenda de una figura.
	Representa un contenedor genérico sin ningún significado especial.

Semántica a nivel de Texto

<a>	Representa un hiperenlace , enlazando a otro recurso. (http://www.mclibre.org/consultar/htmlcss/html/html-enlaces.html)
	Representa un texto enfatizado , como un acento de intensidad.
	Representa un texto especialmente importante .
<small>	Representa un comentario aparte , es decir, textos como un descargo de responsabilidad o una nota de derechos de autoría, que no son esenciales para la comprensión del documento.
<time>	Representa un valor de fecha y hora; el equivalente legible por máquina puede ser representado en el atributo datetime.
<code>	Representa un código de ordenador .
<sub>,<sup>	Representan un subíndice y un superíndice, respectivamente.
<i>	Representa un texto en una voz o estado de ánimo alterno, o por lo menos de diferente calidad, como una designación taxonómica, un término técnico, una frase idiomática, un pensamiento o el nombre de un barco.
<b>	Representa un texto hacia el cual se llama la atención para propósitos utilitaros. No confiere ninguna importancia adicional y no implica una voz alterna.
<u>	Representa una anotación no textual sin-articular, como etiquetar un texto como mal escrito o etiquetar un nombre propio en texto en Chino.

http://www.mclibre.org/consultar/htmlcss/html/html-texto.html

Datos tabulares

<table>	Representa datos con más de una dimensión.
<caption>	Representa el título de una tabla.
<colgroup>	Representa un conjunto de una o más columnas de una tabla.
<col>	Representa una columna de una tabla.
<tbody>	Representa el bloque de filas que describen los datos contretos de una tabla.
<thead>	Representa el bloque de filas que describen las etiquetas de columna de una tabla.
<tfoot>	Representa los bloques de filas que describen los resúmenes de columna de una tabla.
<tr>	Representa una fila de celdas en una tabla.
<td>	Representa una celda de datos en una tabla.
<th>	Representa una celda encabezado en una tabla.

Elementos de formularios

<form>	Representa un formulario, consistiendo de controles que puede ser enviado a un servidor para procesamiento.
<fieldset>	Representa un conjunto de controles.
<legend>	Representa el título de un <fieldset>.
<label>	Representa el título de un control de formulario.
<input>	Representa un campo de datos escrito que permite al usuario editar los datos.
<button>	Representa un botón .
<select>	Representa un control que permite la selección entre un conjunto de opciones.
<option>	Representa una opción en un elemento <select>, o una sugerencia de un elemento <datalist>.
<textarea>	Representa un control de edición de texto multi-línea.
<progress>	Representa el progreso de finalización de una tarea.
<meter>	Representa la medida escalar (o el valor fraccionario) dentro de un rango conocido.

http://www.mclibre.org/consultar/htmlcss/html/html-formularios.html

Ejercicio

✈️ DesoTravel ✈️



Sobre DesoTravel

La empresa de turismo de Santa Fe — **DesoTravel** — gestiona reservas de vuelos, alojamientos y alquileres de autos. Cada cliente elige un servicio, lo reserva y consulta sus reservas en un solo lugar.

¿Querés saber más sobre el sector? Leé sobre turismo en Wikipedia.

🧳 Servicios disponibles

- Vuelo ABC123 (FlyDeso) — $17.424,00
- Alojamiento (HospedateAr) — $61,80
- Alquiler de auto (RentaDeso) — $750,00

⚠️ Condiciones de cancelación

1. Hasta 48 hs antes: reembolso total
2. Entre 48 y 24 hs antes: reembolso del 50%
3. Con menos de 24 hs: sin reembolso
4. Pasajes ya utilizados: no reembolsables

Contacto

UTN FRSF — Calle 123, Santa Fe, Argentina

“Reservá hoy, viajá mañana” – DesoTravel

Formularios

- Los formularios en HTML son elementos que usamos para capturar la entrada del usuario de diversas maneras.
- Un formulario HTML es una sección de un documento que contiene contenido normal, código, elementos especiales llamados *controles* (checkboxes, radiobotones, menúes, etc.), y rótulos (labels) en esos controles.
- Los usuarios "completan" un formulario modificando sus controles
  - introduciendo texto
  - seleccionando objetos de un menú
  - etc.

Botones

- Botones
  - botones **de envío** (type=”submit”): envía un formulario.
  - botones **de reinicialización** (type=”reset”): reinicia todos los controles a sus valores iniciales.
  - botones **pulsadores** (type=”button”): no tienen un comportamiento por defecto. Cada botón pulsador puede tener asociados scripts en el lado del cliente

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <body>
        <h1>Formulario:</h1>
        <form>
            <button type="submit">submit</button>
            <button type="reset">reset</button>
            <button type="button" onclick="miFuncion()">pulsador</button>
        </form>
    </body>
</html>
```



Input

- Input es muy útil para los formularios, ya que permite ingresar diferentes tipos de datos. Es posible utilizarlo como:
  - entrada de texto
  - entrada de password
  - checkbox
  - radio
  - file
  - y otros….
- El tipo de control se define en el type, y su valor por defecto es "text".
- El atributo name asigna el nombre de control.
- El atributo value especifica el valor inicial del control. Es opcional excepto cuando el atributo type tenga el valor "radio" o "checkbox".

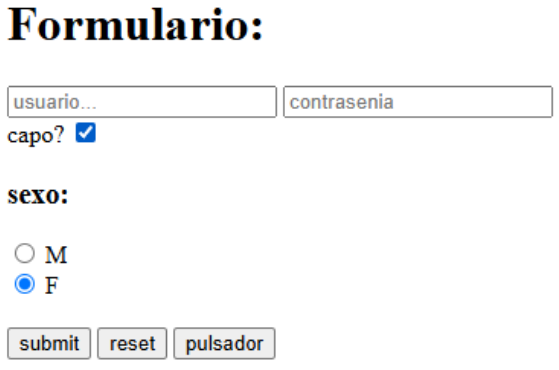
```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3      <body>
4          <h1>Formulario:</h1>
5          <form>
6              <input name="usr" placeholder="usuario...">
7              <input name="pwd" type="password" placeholder="contrasenia">
8              <div>
9                  <label>capo?</label>
10                 <input type="checkbox" value="true">
11             </div>
12             <br>
13             <button type="submit">submit</button>
14             <button type="reset">reset</button>
15             <button type="button" onclick="miFuncion()">pulsador</button>
16         </form>
17     </body>
18 </html>
```



Radio buttons

- <input type=”radio” name=”opciones”...>
- Los botones de radio son como los checkboxes, excepto en que cuando varios comparten el mismo nombre de control, son mutuamente exclusivos:
  - cuando uno está "encendido", todos los demás con el mismo nombre se "apagan".
- Si ninguno de los elementos <input> de un conjunto de botones de radio especifica 'CHECKED', entonces el navegador debe marca el primer botón del conjunto inicialmente.

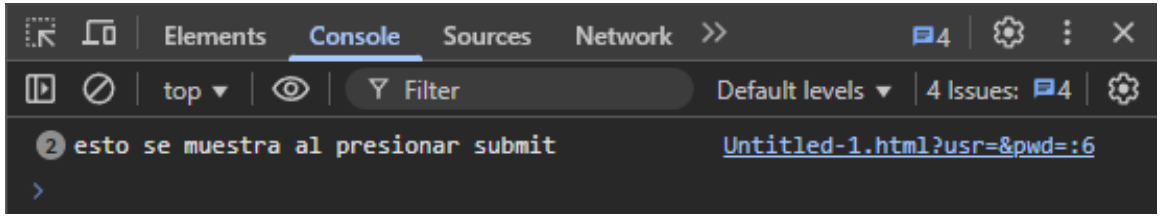
```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <body>
        <h1>Formulario:</h1>
        <form>
            <input name="usr" placeholder="usuario...">
            <input name="pwd" type="password" placeholder="contrasenia">
            <div>
                <label>capo?</label>
                <input type="checkbox" checked>
            </div>
            <div>
                <h3>sexo:</h3>
                <div>
                    <input type="radio" name="sexo" value="M">
                    <label>M</label>
                </div>
                <div>
                    <input type="radio" name="sexo" value="F">
                    <label>F</label>
                </div>
            </div>
            <br>
            <button type="submit">submit</button>
            <button type="reset">reset</button>
            <button type="button" onclick="miFuncion()">pulsador</button>
        </form>
    </bodv>
</html>
```



Formularios: ¿Cómo los utilizamos?

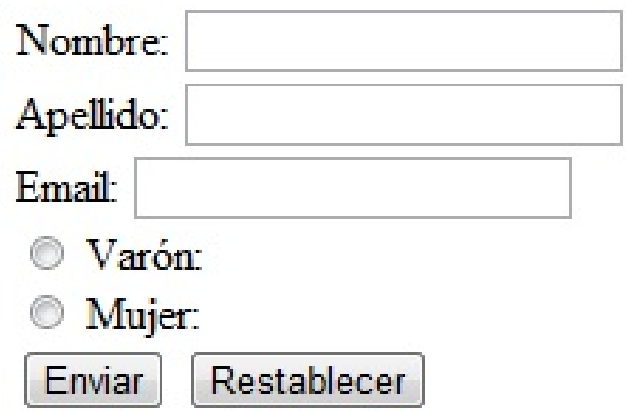
- El tag <form> permite definir una función a ejecutar cuando se presione algún botón de envío (type submit)
  - ó se presiona enter dentro de algún input
  - ó un script llama al método requestSubmit() del form
- Esta función se define a través de la propiedad **onSubmit**

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3      <head>
4          <script>
5              function mostrarNombre(event) {
6                  console.log("esto se muestra al presionar submit");
7                  event.preventDefault();
8              }
9          </script>
10     </head>
11     <body>
12         <h1>Formulario:</h1>
13         <form onsubmit="mostrarNombre(event)">
14             <input name="usr" placeholder="usuario...">
15             <input name="pwd" type="password" placeholder="contrasenia">
16             <div>
17                 <label>capo?</label>
```



Ejemplo

```
56      <form action="http://server.com/procesar" method="post">
57        <p>
58          <label for="nombre">Nombre: </label>
59          <input type="text" id="nombre"><br>
60
61          <label for="apellido">Apellido: </label>
62          <input type="text" id="apellido"><br>
63
64          <label for="email">Email: </label>
65          <input type="text" id="email"><br>
66
67          <input type="radio" name="sexo" value="Varón"> Varón<br>
68          <input type="radio" name="sexo" value="Mujer"> Mujer<br>
69
70          <input type="submit" value="Enviar">
71          <input type="reset">
72        </p>
73      </form>
```



Más sobre forms

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Extensions/Forms

CSS

Cascading Style Sheets

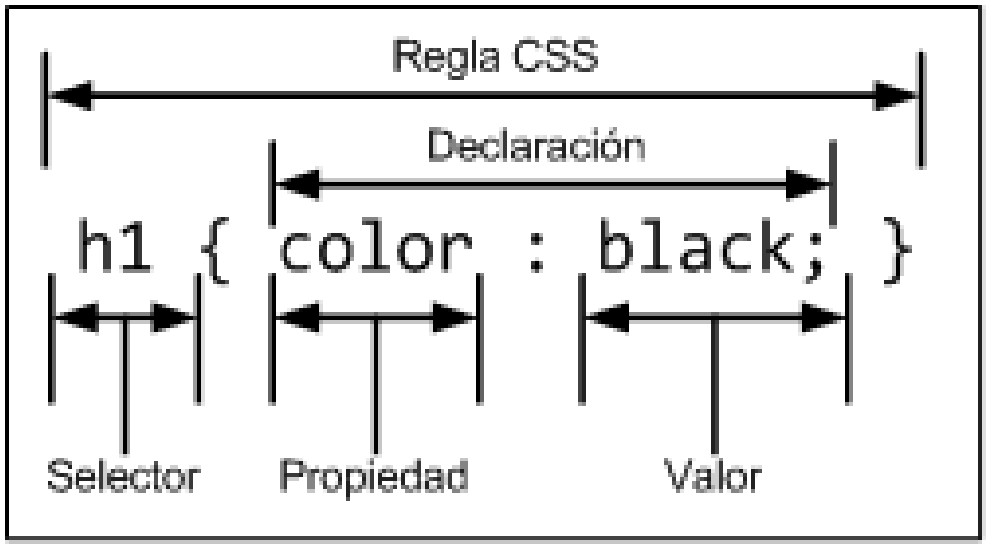


CSS3

- CSS es el acrónimo de *Cascading Style Sheets*.
- Es un mecanismo que permite configurar mediante una sintaxis muy sencilla, las propiedades visuales de cualquier elemento HTML, como **fuentes, colores, bordes, márgenes, dimensión**, etc.
- Permite de manera sencilla separar la estructura y el contenido de la forma en que se presenta.
- Los estilos CSS se pueden definir en un archivo separado o en el mismo documento.
- Una hoja de estilo se compone de una lista de reglas las cuales cada una posee uno o más *selectores* y un *bloque de declaración*
- CSS3 no es parte de la especificación HTML5, **pero es una tecnología clave cuando escribimos aplicaciones basadas en HTML5.**

Definiendo una regla CSS

- Regla: cada uno de los estilos que componen una hoja de estilos CSS.
  - Cada regla está compuesta de una parte de "selectores", un símbolo de "llave de apertura" ({), otra parte denominada "declaración" y por último, un símbolo de "llave de cierre" (}).
- Selector: indica el/los elemento/s a los que se aplica la regla CSS.
- Declaración: especifica el/los estilo/s que se aplican a los elementos.
- Propiedad: característica que se modifica en el elemento seleccionado.
- Valor: establece el nuevo valor de la característica modificada en el elemento.





Selectores

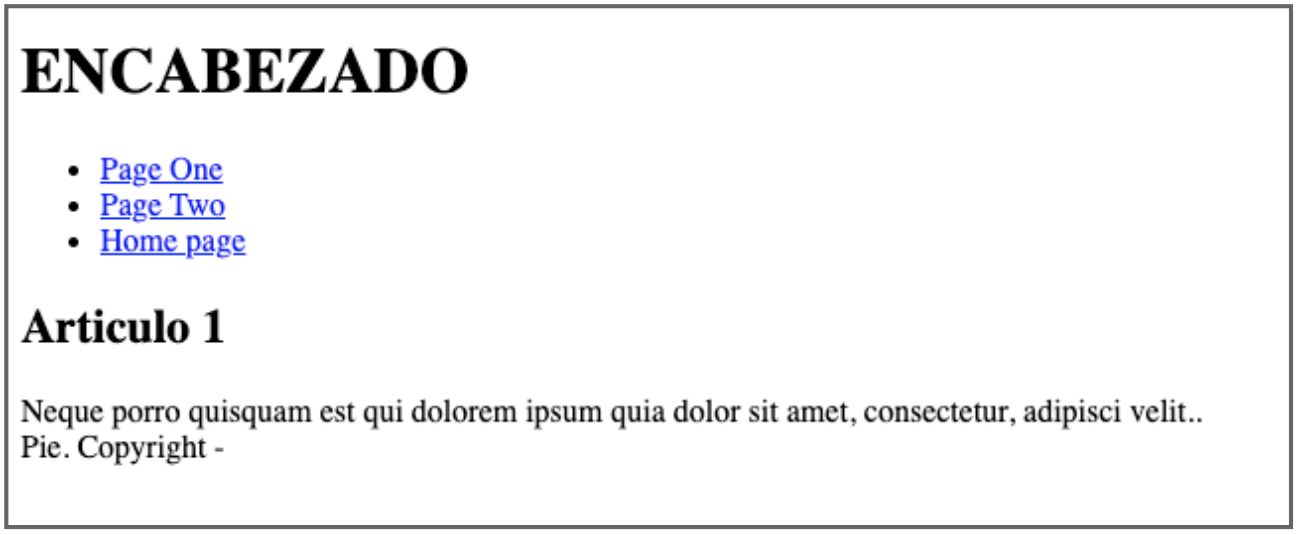
- Cuando queremos definir un estilo para un elemento HTML, lo que define CSS son reglas para seleccionar el elemento en cuestión que se denominan, **selectores.**
- Existen distintos tipos de selectores.
- **Selector universal: ***
  - Selecciona todos los elementos de la página.
  - Por ejemplo eliminar el margen y el relleno de todos los elementos HTML:

```
1. * {
2.  margin: 0;
3.  padding: 0;
4. }
```

  - *Su uso no es muy común de manera aislada, pero sí en combinación con otros selectores.*

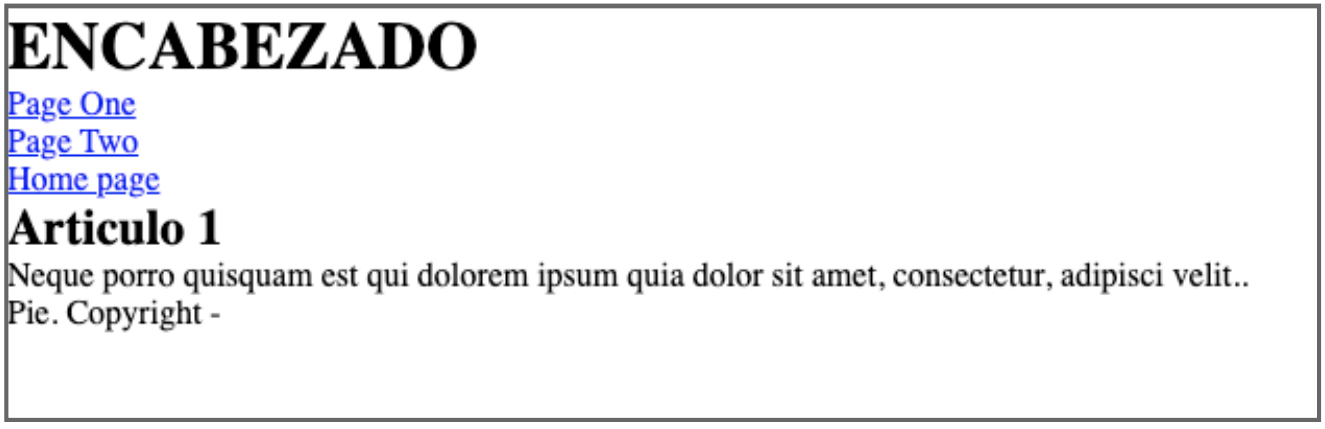
Ejemplo del Selector universal

- Sin utilizar CSS:



- Con el ejemplo anterior:

```
<style>
  * {
    margin: 0;
    padding: 0;
  }
</style>
```

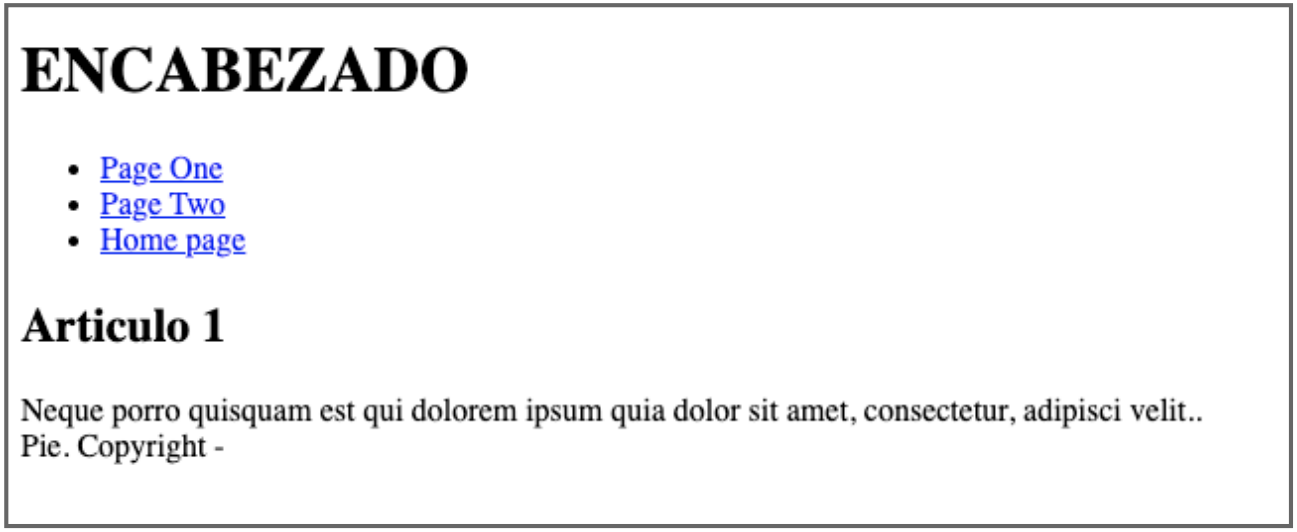


Selectores

- **Selector de tipo o etiqueta:**
  - Selecciona todos los elementos de la página cuya etiqueta HTML coincide con el valor del selector. El siguiente ejemplo selecciona todos los párrafos de la página
  - Para utilizar este selector, solamente es necesario indicar el **nombre de una etiqueta HTML** (*sin los caracteres* < >).
  - El siguiente ejemplo aplica diferentes estilos a los titulares y a los párrafos de una página HTML:
    - h1 { color: red; }
    - h2 { color: blue; }
    - p { color: black; }

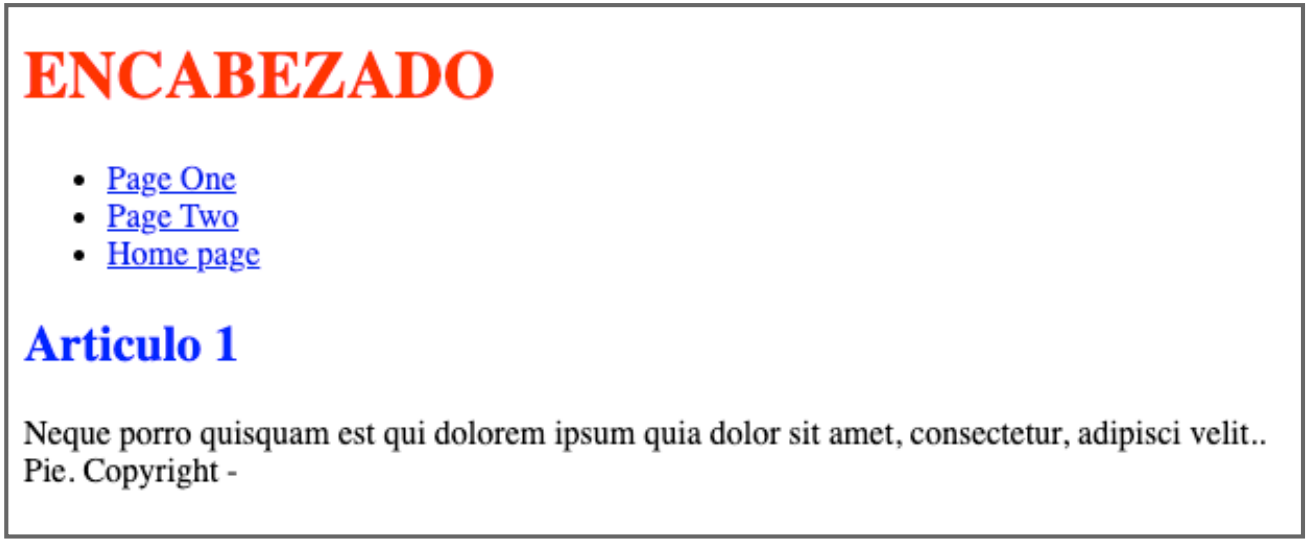
Ejemplo del Selector de tipo o etiqueta

- Sin utilizar CSS:



- Con el ejemplo anterior:

```
<style>
  h1 {
    color: red;
  }
  h2 {
    color: blue;
  }
  p {
    color: black;
  }
</style>
```



Selectores

- **Selectores de etiqueta agrupados**: si queremos aplicar el mismo estilo a más de una etiqueta, podemos indicarlo separándolos por **coma**:

```
1. h1, h2, h3 {
2.  color: #8A8E27;
3.  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
4. }
```

- **Selector descendente: s**elecciona los elementos que se encuentran dentro de otros elementos. Un elemento es descendiente de otro cuando se encuentra entre las etiquetas de apertura y de cierre del otro elemento.
- Ejemplo: aplicar un estilo a todos los elementos que estén dentro de un elemento <p> (aunque no necesariamente de forma directa)

```
1. p span { color: red; }
```

Ejemplo del Selector de etiqueta agrupados

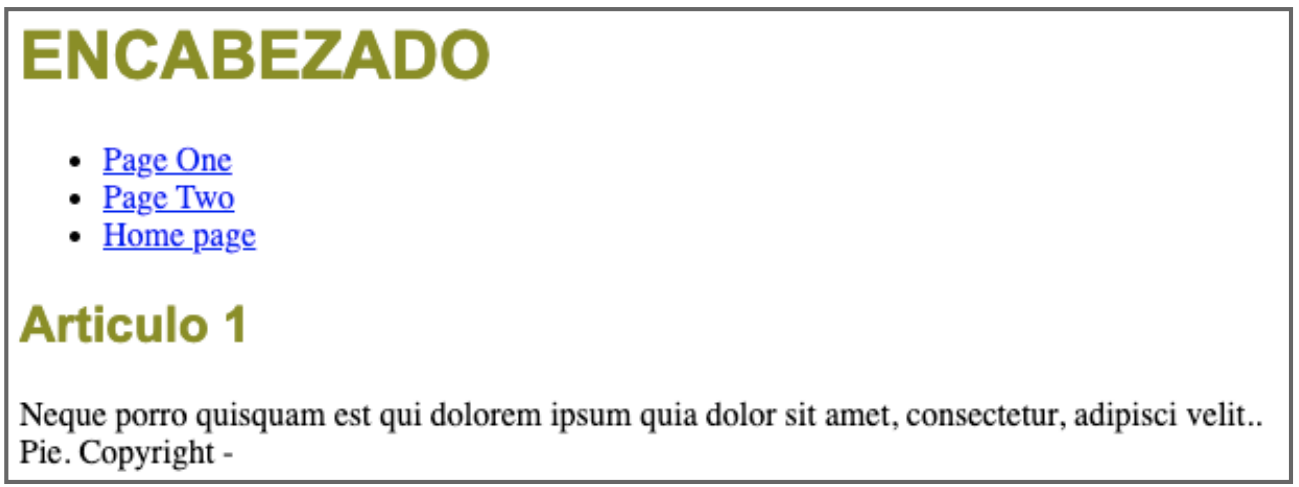
- Utilizando el HTML anterior:

```
<style>
  h1,
  h2,
  h3 {
    color: #8a8e27;
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
  }
</style>
```

- Resultado:

Importante la separación por COMAS (,)

Si no se confundirá con el otro selector



Ejemplo del Selector descendente

- Utilizando el CSS del ejemplo anterior:

```
<body>
  <p>
    Este es un párrafo con un
    <span>span de por medio (hijo)</span>
    y otro texto.
    <br />  <!-- Salto de línea -->
    <strong>
      <span>Este es otro span ahora en negrita (nieto)</span>
    </strong>
  </p>
  <span>Este es un span aparte</span>
</body>
```

- Resultado:

```
<style>
  p span {
    color: red;
  }
</style>
```

Sin comas se interpreta como selector descendente

Este es un párrafo con un span de por medio (hijo) y otro texto.
Este es otro span ahora en negrita (nieto)

Este es un span aparte

Selectores

- **Selector de clase:** podemos definir un estilo con un nombre de clase específico y luego aplicárselo al atributo “class” de cualquier elemento HTML.
- Por ejemplo si definimos el estilo destacado como
  - **.destacado { color: red; }**
- Luego podemos usarlo en un documento HTML

```
1. <body>
2.  <p class="destacado">Lorem ipsum dolor sit amet...</p>
3.  <p>Nunc sed lacus et est adipiscing accumsan...</p>
4. </body>
```

El selector .destacado se interpreta como "cualquier elemento de la página cuyo atributo class sea igual a destacado"

Este selector permite en una misma página HTML que varios elementos diferentes utilicen el mismo valor en el atributo class

Ejemplo del Selector de clase

- HTML:

```
<body>
  <p class="destacado">Lorem ipsum dolor sit amet...</p>
  <p>Nunc sed lacus et est adipiscing accumsan...</p>
  <h4 class="destacado">Este es un encabezado destacado</h4>
</body>
```

- Con el CSS del ejemplo anterior:

```
<style>
  .destacado {
    color: red;
  }
</style>
```

Lorem ipsum dolor sit amet...

Nunc sed lacus et est adipiscing accumsan...

Este es un encabezado destacado

Selectores

- Selector de clase combinado con etiqueta: *Aplicar una fuente "roja" solo a los elementos de tipo "p" que tienen un atributo class con valor "destacado"*
  - p.destacado { color: red }
- En cambio si queremos aplicarlo a cualquier elemento que tenga como valor del atributo class "destacado" y que esté dentro de un elemento <p>, en lugar de usar el punto dejamos un espacio.
    - p destacado { color: red }
- Combinar selectores

```
1. .error { color: red; }
2. .error.destacado { color: blue; }
3. .destacado { font-size: 15px; }
4. .especial  { font-weight: bold; }
```

```
<p class="especial
destacado error">texto...</p>
```

Se mostrará en azul dado que selecciona .error.destacado que **es más específico**

Ejemplo del Selectores combinados

- HTML:

```
<body>
  <p class="especial destacado error">Lorem ipsum...</p>
</body>
```

- CSS:

Resultad

```
<style>
  .error {
    color: red;
  }
  .error.destacado {
    color: blue;
  }
  .destacado {
    font-size: 15px;
  }
  .especial {
    font-weight: bold;
  }
</style>
```

Lorem ipsum...

Selectores

- **Selectores de ID**: En ocasiones, es necesario aplicar estilos CSS a **un único elemento de la página**. Aunque puede utilizarse un selector de clase para aplicar estilos a un único elemento, existe otro selector más eficiente en este caso.
- El selector de ID permite seleccionar un elemento de la página a través del valor de su atributo id.
- La sintaxis es similar a la del selector de estilo, pero en lugar del prefijo “.” utiliza el prefijo “#”.
  - #destacado { color: red; }

Ejemplo del Selectores combinados

- HTML:

```
<body>
  <p id="unico">Wow soy único!</p>
  <p id="unico inigualable">¿Yo único e inigualable?</p>
</body>
```

- CSS:

```
<style>
  #unico {
    color: red;
  }
  #inigualable {
    font-weight: bold;
  }
</style>
```

Wow soy único!

¿Yo único e inigualable?

Sólo podemos tener un único ID asociado, para estos casos se debe utilizar el selector de **class**

Selectores

- **Selector de hijos**: es similar al selector descendente, pero selecciona un elemento que es hijo **directo** de otro elemento y se indica mediante el "signo de mayor que" (>):
- Dado el estilo:
  - p > span { color: blue; }
- Y dado el siguiente HTML
  - Texto1
  - Texto2
- Solo se aplicará a Texto1, que es el único elemento hijo directo de un elemento



Ejemplo del Selector de hijo

- Utilizando el mismo HTML que para el selector descendente:

```
<body>
  <p>
    Este es un párrafo con un
    <span>span de por medio (hijo)</span>
    y otro texto.
    <br />  <!-- Salto de línea -->
    <strong>
      <span>Este es otro span ahora en negrita (nieto)</span>
    </strong>
  </p>
  <span>Este es un span aparte</span>
</body>
```

- Resultado:

```
<style>
  p > span {
    color: red;
  }
</style>
```

Sólo afecta a los hijos directos (span dentro de p)

Este es un párrafo con un span de por medio (hijo) y otro texto.
Este es otro span ahora en negrita (nieto)

Este es un span aparte

Unidades de Medida

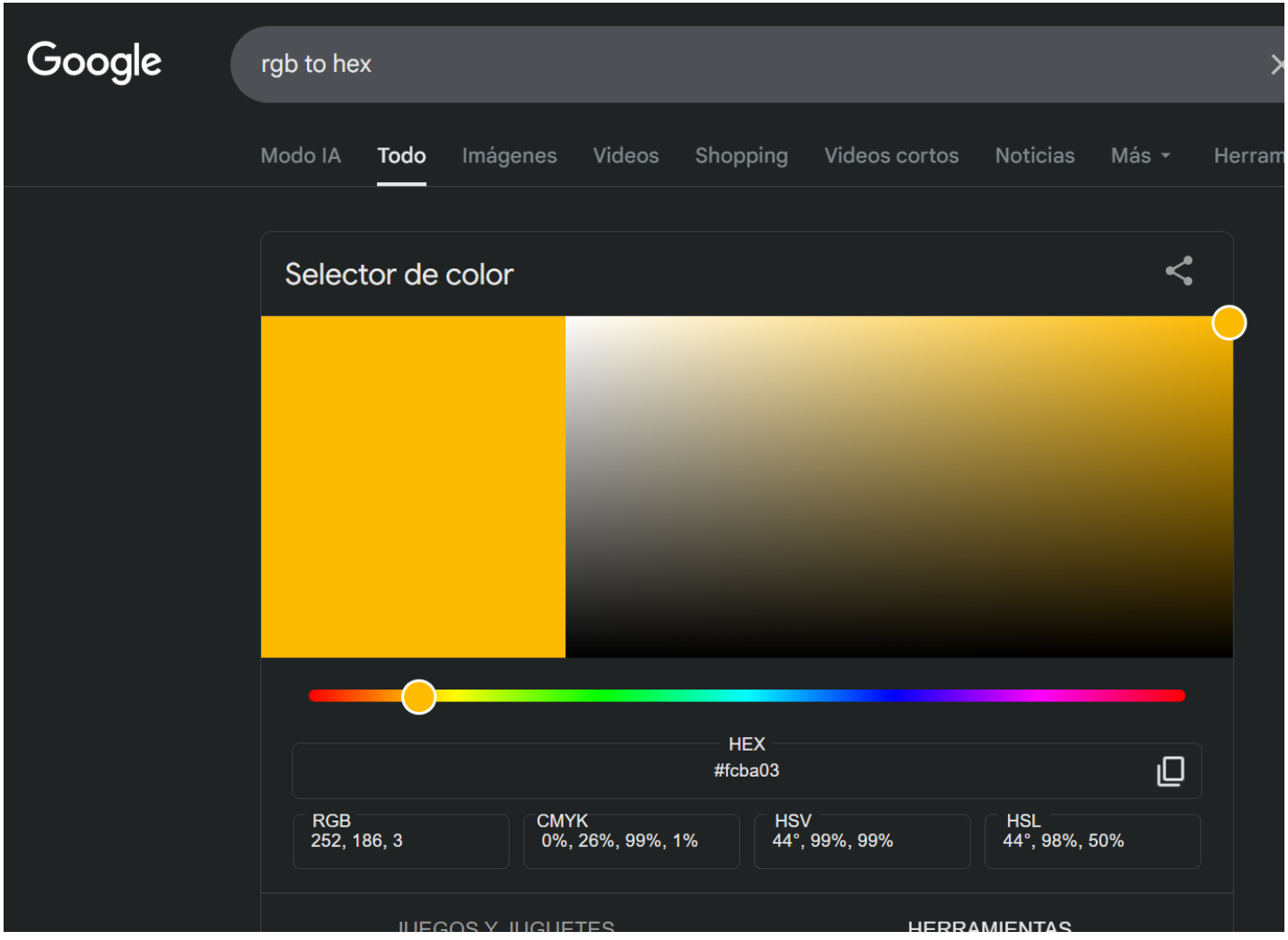
- Mediante CSS se pueden definir la altura, el ancho, los márgenes y otras dimensiones de los elementos HTML.
- Las unidades que se pueden utilizar son diversas y se pueden diferenciar las relativas de las absolutas
  - in, pulgadas ("inches", en inglés). Una pulgada equivale a 2.54 centímetros.
  - cm, centímetros.
  - mm, milímetros.
  - **em**, ➔ relativa respecto del tamaño de letra del elemento.
  - **px, (píxel)** ➔ relativa respecto de la resolución de la pantalla del dispositivo en el que se visualiza la página HTML.
  - **vw, (view width)** ➔ equivale al % del ancho de la ventana. Ej, un elemento con width: 50vw; ocupará la mitad del ancho de la pantalla visible.
  - **vh, (view height)** ➔ equivale al % de la altura de la ventana. Ej, ejemplo, un elemento con height: 100vh; llenará completamente la altura de la pantalla.

Colores

- Los colores en CSS se pueden indicar de cinco formas diferentes: palabras clave, colores del sistema, RGB hexadecimal, RGB numérico y RGB porcentual. Aunque el método más habitual es el del RGB hexadecimal.
- Ejemplos
  - p { color: rgb(71, 98, 176); }
  - p { color: #4762B0; }



Buscar “rgb to hex” o similar



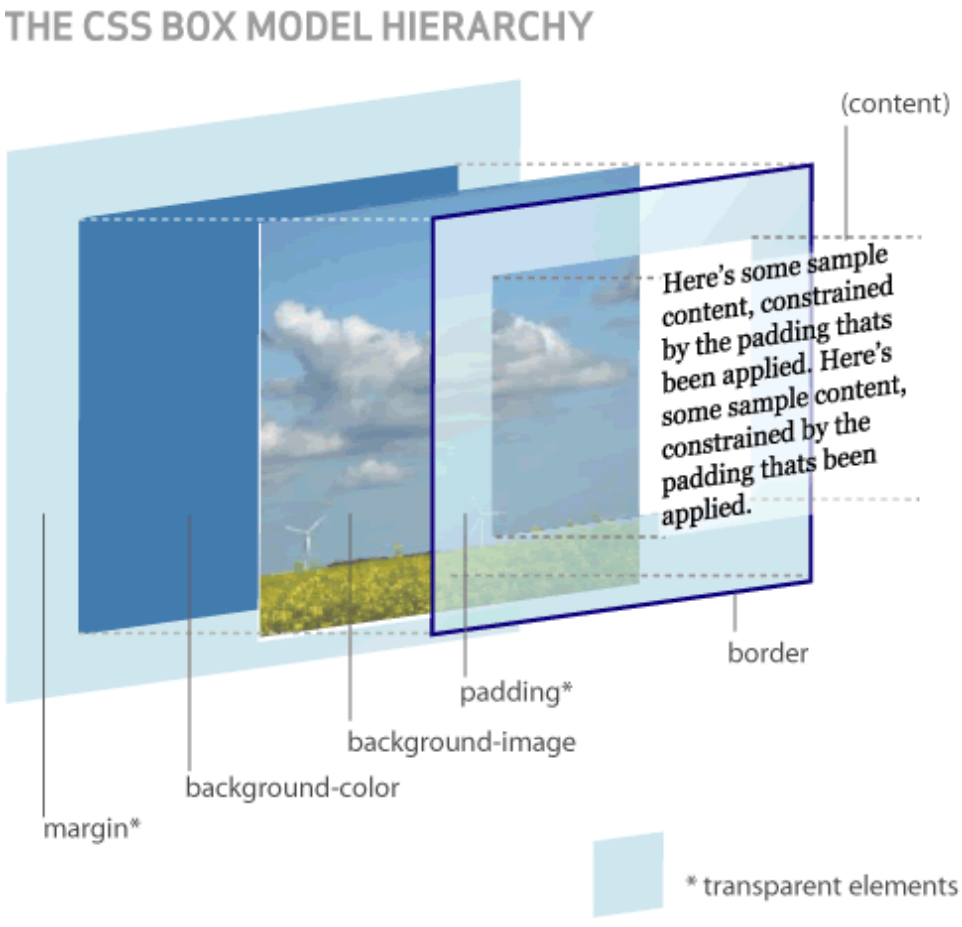
Permite pasar de RGB a HEX o de

HEX a RGB

Modelo de cajas

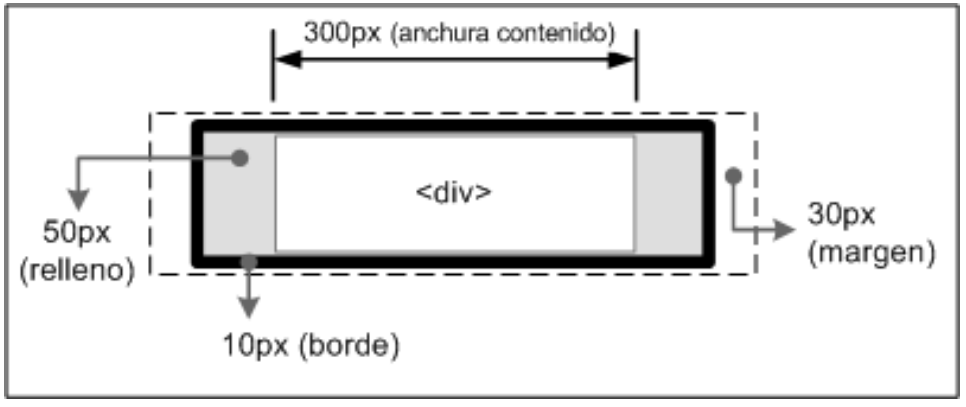
- CSS utiliza para representar todos los elementos un modelo de cajas que se compone de 6 partes. En principio no tienen visibilidad pero le permiten al desarrollador modificar para lograr la apariencia deseada.

content: contenido HTML del elemento (palabras, una imagen, etc.)
padding: espacio libre opcional existente entre el contenido y el borde.
border: línea que encierra completamente el contenido y su relleno.
background-image: imagen que se muestra por detrás del contenido y el espacio de relleno.
background-color: color que se muestra por detrás del contenido y el espacio de relleno.
margin: separación opcional existente entre la caja y el resto de cajas adyacentes.



Modelo de cajas – Dimensiones

- Para controlar los márgenes y el relleno de costado se definen los atributos
  - margin y padding
- Ancho y alto: width y heigth
- Bordes:
  - border-width / border-color / border-style




```
div {
   width: 300px;
   padding-left:   50px;
   padding-right:  50px;
   margin-left:    30px;
   margin-right:   30px;
   border: 10px solid black;
}
```

El ancho del elemento en pantalla será la suma de la anchura original, los márgenes, los bordes y los rellenos:

30px + 10px + 50px + 300px +

50px + 10px + 30px = 480 píxel

Ejemplo de

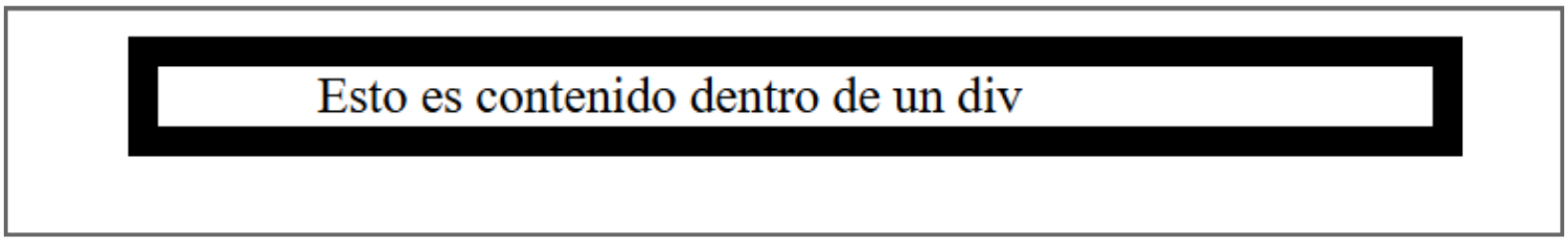
- HTML:

```
<body>
  <div>Esto es contenido dentro de un div</div>
</body>
```

- CSS:

```
<style>
  div {
    width: 300px;
    padding-left: 50px;
    padding-right: 50px;
    margin-left: 30px;
    margin-right: 30px;
    border: 10px solid black;
  }
</style>
```

- Resultado:

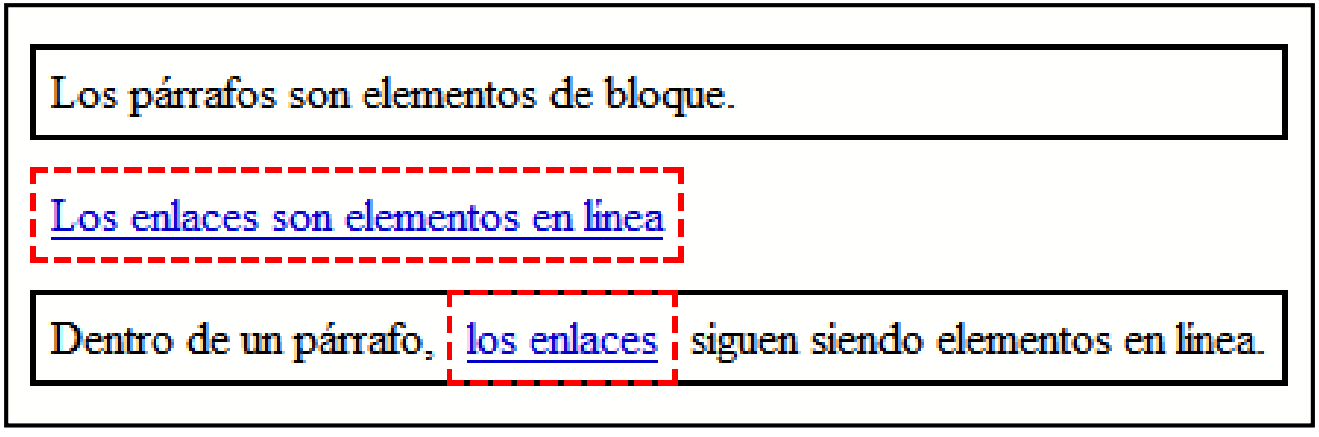


Modelo de cajas - Fondo

- El fondo puede ser un color simple o una imagen. Solamente se visualiza en el área ocupada por el contenido y su relleno.
- CSS tiene 5 propiedades para definir el fondo de cada elemento:
  - background-color
  - background-image
  - background-repeat➔ *si la imagen que queremos mostrar es más pequeña que la caja, entonces la misma por defecto se repetirá horizontal y verticalmente. Con este atributo, podemos cambiar el comportamiento por defecto, e indicar que solo lo haga en un sentido o que no se repita.*
  - background-attachment
  - background-position ➔ *permite controlar la posición de la imagen dentro del fondo del elemento mediante la propiedad*

Posicionamiento

- En HTML los elementos se pueden agrupar en dos grandes categorías
  - **block**: siempre empiezan en una nueva línea y ocupan todo el espacio disponible hasta el final de la línea
  - **inline**: no empiezan **necesariamente** en nueva línea y sólo ocupan el espacio necesario para mostrar sus contenidos.
- Esto tiene incidencia en el tamaño de las cajas



Posicionamiento

- CSS define cinco modelos diferentes para posicionar una caja:
  - **estático**: se usa por defecto en navegadores.
  - **relativo**: posiciona una caja según el posicionamiento estático y después desplazarla respecto de su posición original.
  - **absoluto**: la posición de una caja se establece de forma absoluta respecto de su elemento contenedor.
  - **fijo**: convierte una caja en un elemento inamovible. Su posición en la pantalla siempre es la misma independientemente del resto de elementos o de si el usuario sube o baja la página en el navegador.
  - **flotante**: desplaza las cajas todo lo posible hacia la izquierda o hacia la derecha de la línea en la que se encuentran.
- El atributo “position” define el tipo de posicionamiento y los atributos top, right, bottom y left indican el desplazamiento

Posicionamiento

- El posicionamiento estático sólo se tiene en cuenta si el elemento es de bloque o en línea, sus propiedades width y height y su contenido.
- El posicionamiento relativo desplaza una caja respecto de su posición el posicionamiento estático. El desplazamiento de la caja se controla con las propiedades top, right, bottom y left.

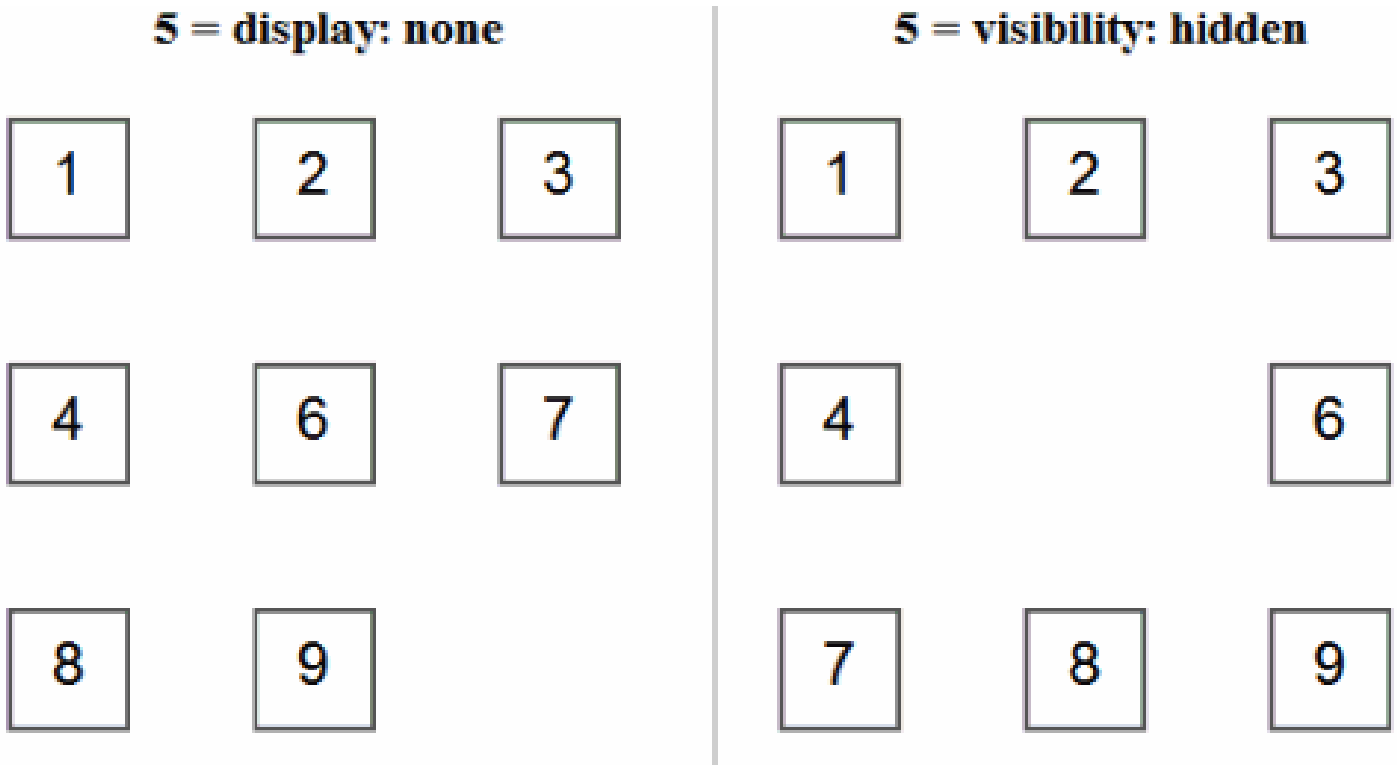


Visualización

- Con las propiedades display y visibility se controla la visualización de los elementos.
  - permiten ocultar cualquier elemento de la página.
  - se utilizan junto con JavaScript para crear efectos dinámicos.
- "**display**" permite ocultar completamente un elemento haciendo que desaparezca de la página.
  - Como el elemento oculto no se muestra, el resto de elementos de la página se mueven para ocupar su lugar.
- "**visibility**" hace invisible un elemento, lo que significa que el navegador crea la caja del elemento pero no la muestra.
  - El resto de elementos de la página no modifican su posición, ya que aunque la caja no se ve, sigue ocupando sitio.

Visualización

- Ejemplo donde se nota la diferencia entre display (que deja libre el lugar cuando no está seteado) y visibility que simplemente no dibuja el elemento pero deja el espacio reservado.



Texto

- Para modificar el aspecto de un texto tenemos varios atributos:
  - **color**: define el color del texto
  - **font-family**: se puede indicar de dos maneras, con el nombre de una tipográfía ("Arial", "Verdana", "Garamond“) o con el nombre genérico de una familia tipográfía que hace referencia al estilo del tipo de letra (serif - sans-serif - cursive, fantasy y monospace).
  - **font-size**: establece el tamaño de letra utilizado para el texto. Puede indicarse como una medida de tamaño: absoluto (xx-small, x-small, small, medium, large, x-large, xx-large) - relativo (solo se indica large o smaller y será en relación al elemento padreo)- unidad de medida – porcentaje.
  - **font-weight**: establece el ancho de la fuente. Puede tomar valores normal | bold | bolder | lighter
  - **font-style**: stilo de la letra que puede ser normal | italic | oblique

Texto

- También se pueden modificar aspectos mas elaborados
  - **text-align**: indica la alineación del texto si será left | right | center | justify
  - **line-height**: indica el espacio entre las líneas de un texto
  - **text-decoration**: indica la decoración que tendrá, los valores pueden ser: none - underline -overline - line-through - blink (parpadeante)
  - **text-transform**: transforma las letras del texto original, en mayúsculas o minúsculas (capitalize - uppercase - lowercase- none)
  - **white-space**: indica como tratar a los espacios en blanco. (normal | pre | nowrap | pre-wrap | pre-line)
  - **word-spacing** y **letter-spacing**: permit acio entre las letras o las palabras.
  - **text-indent**: Tabula desde la izquierda exto original la unidad de medida indicada.



Enlaces

- Al igual que con los textos, con los enlaces podemos modificar el tamaño de letra, su color y la decoración del texto del enlace.
- Pero además se pueden aplicar diferentes estilos a un mismo enlace en función de su estado. (visitado, o cuando el mouse pasa por encima por ejemplo).
- Para esto se incluyen en CSS “pseudo-clases” que permiten aplicar más de un estilo a un selector según su estado
  - :link, aplica estilos a los enlaces que apuntan a páginas o recursos que aún no han sido visitados por el usuario.
  - :visited, aplica estilos a los enlaces que apuntan a recursos que han sido visitados anteriormente por el usuario
  - :hover, aplica estilos al enlace sobre el que está el mouse.
  - :active, aplica estilos al enlace que está haciendo click el usuario.

Ejercicio 2 (CSS)

Añadir **estilos** a la “Página de DesoTravel”, conectando un archivo **.css** con el **.html** anterior.

- Los estilos son libres, pero deben cumplir las siguientes condiciones:

1) Utilizar al menos un <section> o un <article>
2) Utilizar selectores de elemento, ID y de clase
3) Centrar el título principal y la foto
4) Colorear el fondo, ya sea con una imagen o con un color sólido (también se pueden hacer gradientes): https://cssgradient.io/
5) Separar las partes de “Servicios disponibles” (color verde / más amigable) de las “Condiciones de cancelación” (color rojo / menos amigable).

Flexbox Layout

- Existen múltiples layouts como son **flexbox (unidimensional)** y **grid (bidimensional)**
- Básicamente nos ayudan a crear layouts dinámicos y flexibles de una manera sencilla
- Se debe definir el contenedor padre con **display: flex;** y desde ahí se puede direccionar con el atributo **flex-direction**
- Más información interesante: https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/

